PROYECTO

ESTRUCTURA DE DATOS Y COMPLEJIDAD ALGORITMICA

El objetivo de este proyecto es investigar, analizar y comparar el rendimiento y la eficiencia de las estructuras de datos estáticas (arreglos) en tareas de ordenamiento y búsqueda.

El proyecto debe incluir los siguientes elementos:

Implementación de los algoritmos: Deberán implementar en C tres algoritmos de ordenamiento y dos algoritmos de búsqueda. Asegúrarse de comentar y documentar adecuadamente tu código.

Análisis teórico: Realizar un análisis teórico de cada algoritmo, describiendo su funcionamiento, complejidad temporal (peor caso, mejor caso y caso promedio) y complejidad espacial. Puede apoyarse en la notación Big O para expresar la complejidad.

Experimentación y evaluación: Realizar pruebas experimentales con diferentes conjuntos de datos y tamaños de entrada para cada algoritmo de ordenamiento y para el algoritmo de búsqueda. Registrar y analizar el tiempo de ejecución y el uso de memoria para cada conjunto de datos. Asegurase de variar el tamaño de los conjuntos de datos para obtener resultados representativos.

Generación de gráficos y conclusiones: Utilizar los resultados obtenidos para generar gráficos comparativos de tiempo de ejecución y uso de memoria de los algoritmos de ordenamiento y del algoritmo de búsqueda. Analizar y comparar los resultados obtenidos, identificando fortalezas y debilidades de cada algoritmo.

Informe final y Presentación: Preparar un informe final que incluya una introducción, descripción de los algoritmos implementados, análisis teórico, resultados experimentales, gráficos comparativos y conclusiones. El informe debe estar estructurado de forma clara y precisa.

FORMUACIÓN DEL PROYECTO

Análisis teórico

- Descripción clara y precisa del funcionamiento de cada algoritmo.
- Complejidad temporal (peor caso, mejor caso y caso promedio) expresada correctamente usando la notación Big O.
- Complejidad espacial adecuadamente explicada.

AVANCE DEL PROYECTO

Implementación de los algoritmos

- Correcta implementación de tres algoritmos de ordenamiento y tres algoritmos de búsqueda en C.
- Código comentado y documentado adecuadamente.
- Cumplimiento de las buenas prácticas de programación.

Experimentación y evaluación

- Debe utilizar los 3 archivos de datos generados por ud, donde la semilla de creación aleatoria será la suma de su día más mes más año del cumpleaños (100.txt, 1000.txt y 10000.txt), leídos desde el programa como parámetros de entrada.
- Pruebas experimentales con diferentes conjuntos de datos y tamaños de entrada realizadas correctamente

ENTREGA FINAL

Experimentación y evaluación

- Registro y análisis adecuado del tiempo de ejecución y uso de memoria para cada conjunto de datos.

Generación de gráficos y conclusiones

- Gráficos comparativos de tiempo de ejecución y uso de memoria generados correctamente .
- Análisis y comparación adecuada de los resultados obtenidos, identificando fortalezas y debilidades.

Informe y Presentación de Formulación

- Abstract
- Introducción
- Análisis Teórico
- Referencias en Formato APA 7

Informe y Presentación de Avance

- Abstract
- Introducción
- Análisis Teórico
- Implementación de los algoritmos
- Experimentación y evaluación
- Referencias en Formato APA 7

Informe y Presentación Final (EXAMEN)

- Abstract
- Introducción
- Análisis Teórico
- Implementación de los algoritmos
- Experimentación y evaluación
- Generación de gráficos y conclusiones
- Referencias en Formato APA 7

Punto	Deficiente (0-59)	Suficiente (60-79)	Sobresaliente (80-100)
Formulación del Proyecto	Descripción clara y precisa del funcionamiento de cada algoritmo.	Descripción clara y precisa de los algoritmos.	Descripción exhaustiva y precisa del funcionamiento de cada algoritmo.
	Complejidad temporal expresada correctamente usando la notación Big O.	Complejidad temporal expresada correctamente en notación Big O para casos de mejor, peor y promedio.	Complejidad temporal expresada correctamente en notación Big O para todos los casos y con análisis detallado.
	Complejidad espacial adecuadamente explicada.	Complejidad espacial explicada con claridad, pero sin profundizar en detalles adicionales.	Complejidad espacial explicada en profundidad, incluyendo análisis de la estructura de datos utilizada.
Avance del Proyecto	Correcta implementación de tres algoritmos de ordenamiento y tres algoritmos de búsqueda en C.	Implementación funcional de los algoritmos, pero con algunos errores menores.	Implementación correcta y eficiente de los algoritmos.
	Código comentado y documentado adecuadamente.	Código comentado y documentado, aunque podría ser más detallado en algunas secciones.	Código bien comentado y documentado, facilitando su comprensión y mantenimiento.
	Cumplimiento de las buenas prácticas de programación.	Cumplimiento aceptable de buenas prácticas de programación.	Cumplimiento estricto de buenas prácticas de programación, mostrando un código limpio y modular.
	Utilización de los archivos de datos con lectura desde el programa como parámetros de entrada.	Pruebas experimentales con diferentes conjuntos de datos y tamaños de entrada realizadas correctamente.	Pruebas experimentales con diferentes conjuntos de datos y tamaños de entrada realizadas correctamente.
		-	-
Entrega Final	Registro y análisis adecuado del tiempo de ejecución y uso de memoria para cada conjunto de datos.	Registro adecuado del tiempo de ejecución y uso de memoria para cada conjunto de datos.	Registro detallado y exhaustivo del tiempo de ejecución y uso de memoria.
	Generación de gráficos comparativos de tiempo de ejecución y uso de memoria generados correctamente.	Gráficos comparativos generados correctamente, aunque con falta de detalle en el análisis.	Gráficos comparativos generados con precisión y claridad.
	Análisis y comparación adecuada de los resultados obtenidos, identificando fortalezas y debilidades.	Análisis de resultados presente, pero superficial en algunos aspectos.	Análisis profundo y completo de los resultados obtenidos, identificando claramente las fortalezas y debilidades de cada algoritmo y realizando comparaciones significativas.

Rúbrica para la Presentaciones Orales- (Tenida Semiformal, nota se bajará a la mitad en caso de que no se presente como se indica)

Criterio	Deficiente (0-59)	Suficiente (60-79)	Sobresaliente (80-100)
Contenido y Estructura	Falta de estructura clara y lógica. Contenido incoherente.	Estructura presente pero falta fluidez. Contenido con algunas lagunas.	Estructura clara y coherente. Contenido organizado y bien presentado.
Claridad de Expresión	Expresión poco clara, dificultad para transmitir ideas.	Expresión adecuada pero con algunos momentos de confusión.	Expresión clara y fluida, ideas se comunican efectivamente.
Uso de Material Visual	Ausencia de material visual o poco relevante.	Algunos elementos visuales presentes pero no muy relevantes.	Material visual relevante y complementario, mejora la presentación.

Listado Algoritmos de Ordenamiento

- Selection sort
- Bubble sort
- Insertion sort
- Merge sort
- Quick sort
- Heap sort
- Counting sort
- Radix sort
- Bucket sort

Listado de Algoritmos de Busqueda

- Busqueda Secuencial
- Busqueda Binaria